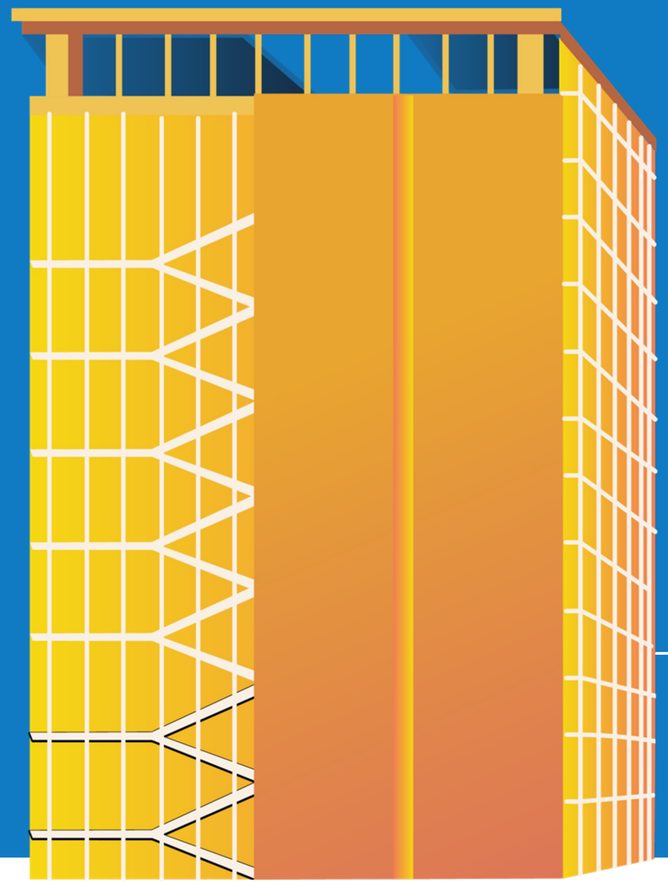
Pemikiran Desain dan Pengembangan Tangkas

Lecture 11

Tim RMK GIGA
Departemen Teknik Informatika

DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA



Pemikiran Desain dan Pengembangan Tangkas

Bagaimana kita menjamin bahwa kita mendapatkan hasil yang bernilai bagi pengguna dalam kurun waktu yang relatif singkat?

Pengembangan PL

Parameter dalam proyek pengembangan perangkat lunak yang berubah:

- Kebutuhan Pengguna.
- Visi dan Konsep Produk.
- Arsitektur Sistem.
- Ide Perancangan.
- Teknologi yang Tersedia.



Penyebab

Teknologi terus berubah; teknologi berkembang menjadi lebih baik dan lebih cepat serta terjadi pergeseran paradigma teknologi (produk baru, penggunaan baru produk lama).

Karena perubahan terjadi dari waktu ke waktu, semakin lama waktu rilis, semakin banyak perubahan yang dapat terjadi antara persyaratan asli dan umpan balik evaluasi

Karena cakupan yang lebih besar berarti waktu rilis menjadi lebih lama, untuk mengurangi dampak perubahan tersebut, cakupan dari pengerjaannya harus diperkecil.



Apa itu TANGKAS ?



Manifesto **Tangkas**

Kolaborasi Pelanggan

Interaksi Individu

Tanggapan atas **Perubahan**

Software yang Bekerja

Titik Fokus TANGKAS

Berfokus pada **individu** dengan narasi yang dapat diuji tentang apa yang diinginkan pengguna.

Individu = **pengguna + anggota** di dalam tim

Bagaimana cara kita memberikan hal yang paling **berharga** kepada pengguna, dan mengamati apakah kita benar tentang hal itu atau tidak?

Bagaimana kita berfokus pada **keluaran/hasil** (outcomes) vs. **luaran** (output)?

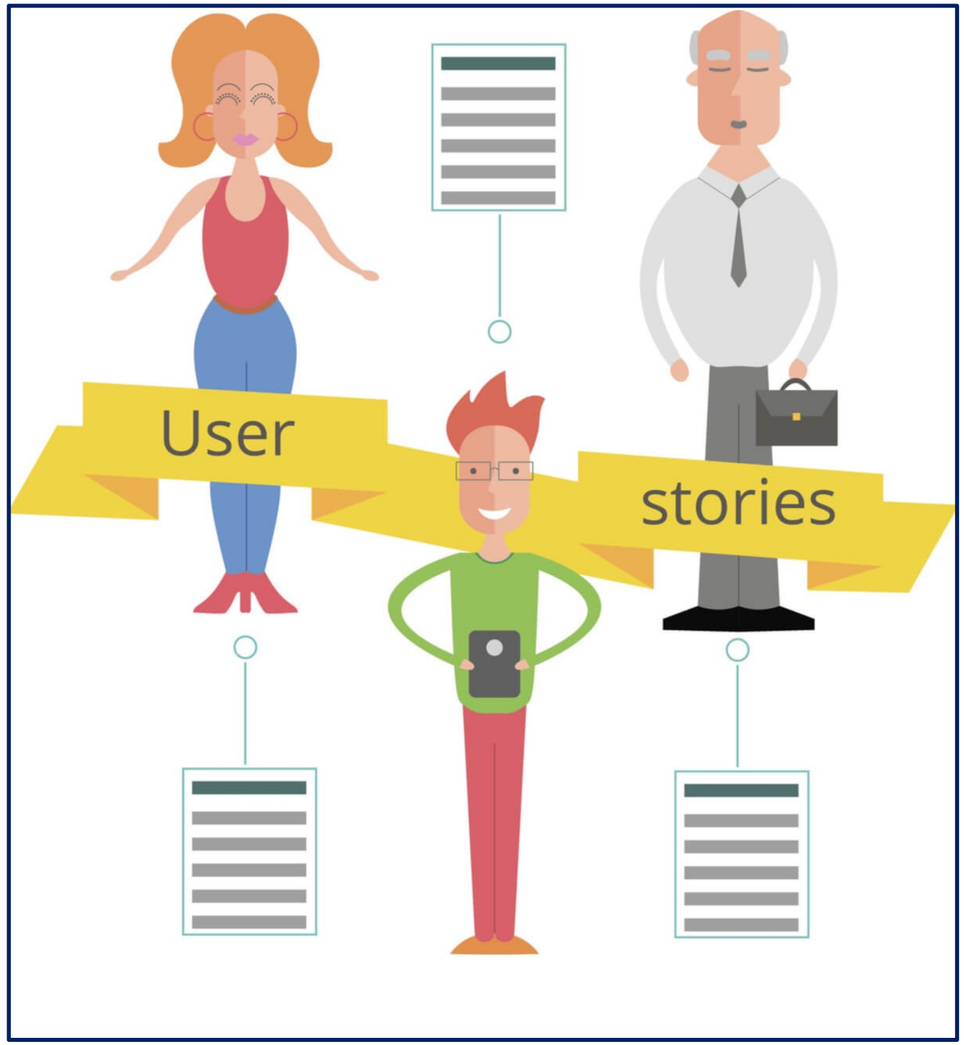
> Jika tujuan kita adalah untuk menciptakan tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi, kita harus berfokus pada hal tersebut dan **BUKAN** berapa banyak perangkat lunak yang akan kita rilis berikutnya.



Cerita Pengguna (*User Story*)

Secara umum, cerita pengguna ditulis dari perspektif PERSONA yang sedang kita kembangkan untuk proyek.

Dalam istilah yang sederhana dan ringkas, cerita pengguna menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut.



Cerita Pengguna

Siapapun yang membaca cerita pengguna harus dapat memahami **apa** yang dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan cerita tersebut.

Definisi cerita menyatakan **mengapa** persona membutuhkan fungsionalitas tersebut.

Pernyataan ini membantu tim pengembang dalam memahami **bagaimana** pengguna akan menggunakan fungsi tersebut dan **bagaimana** melakukan pengukuran apakah tujuan tercapai.

Persona melakukan tindakan untuk menyenangkan mereka dalam batas-batas yang menghasilkan tujuan yang dapat diukur.

Persona

Cerita pengguna memiliki tiga klausa berikut.
Sebagai ***[persona]***, saya ingin ***[melakukan sesuatu]***,
sehingga saya bisa ***[mendapatkan penghargaan]***.

Persona adalah pandangan manusiawi dari pengguna kita,
yang dapat ditindaklanjuti, jelas, dan dapat diuji.

Persona melakukan tindakan untuk menyenangkan mereka dalam batas-batas yang menghasilkan tujuan yang dapat diukur.

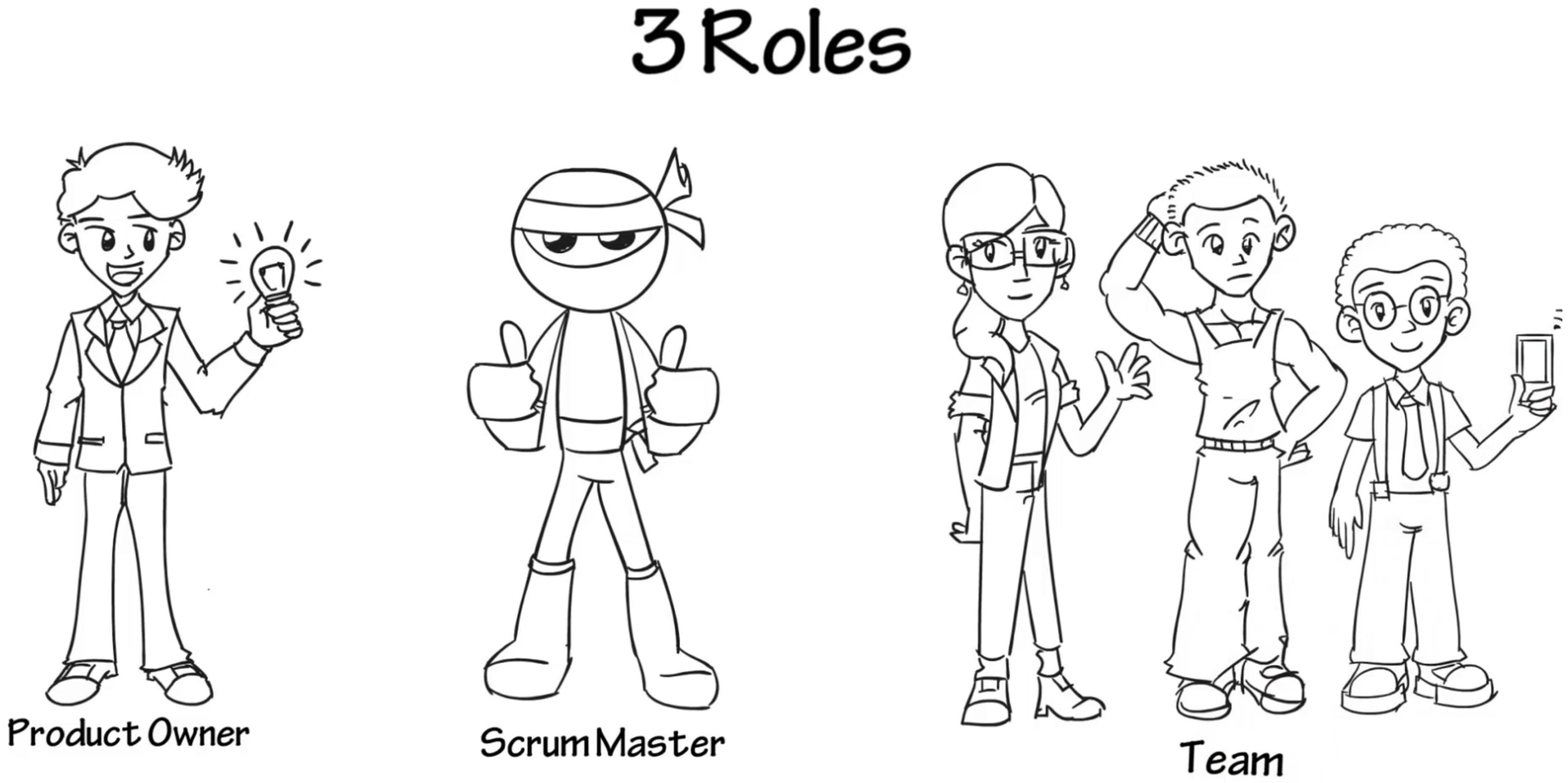


Metodologi Tangkas

3 Metodologi Tangkas yang Paling Umum

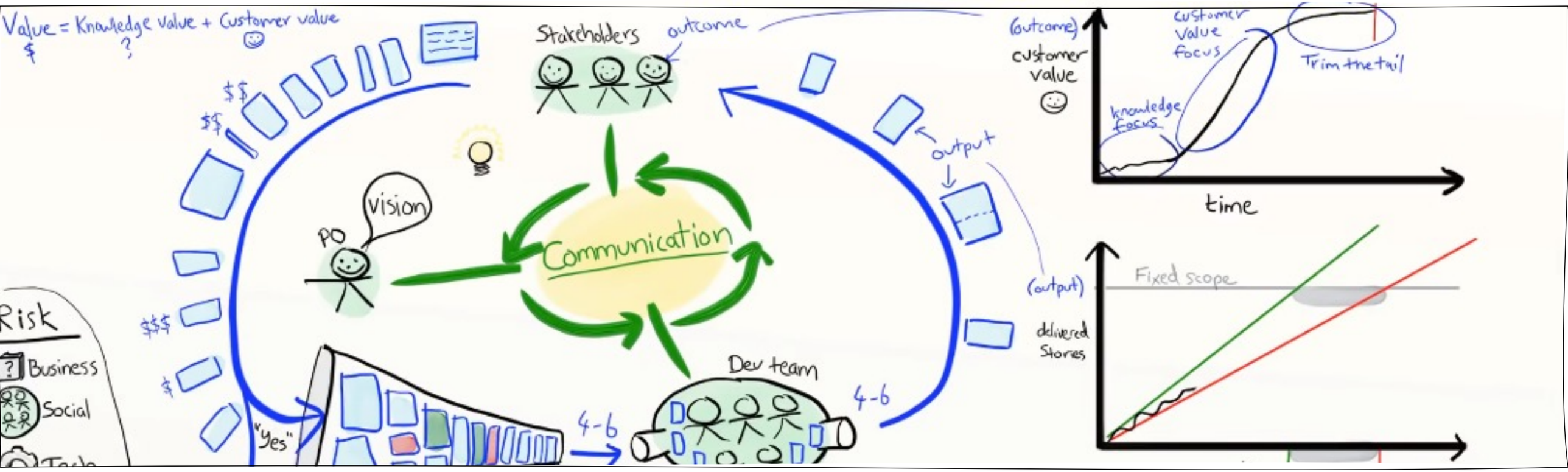
- **Scrum**
- Pemrograman Ekstrim
- Kanban 看板

Scrum secara singkat



https://youtu.be/9TycLR0TqFA

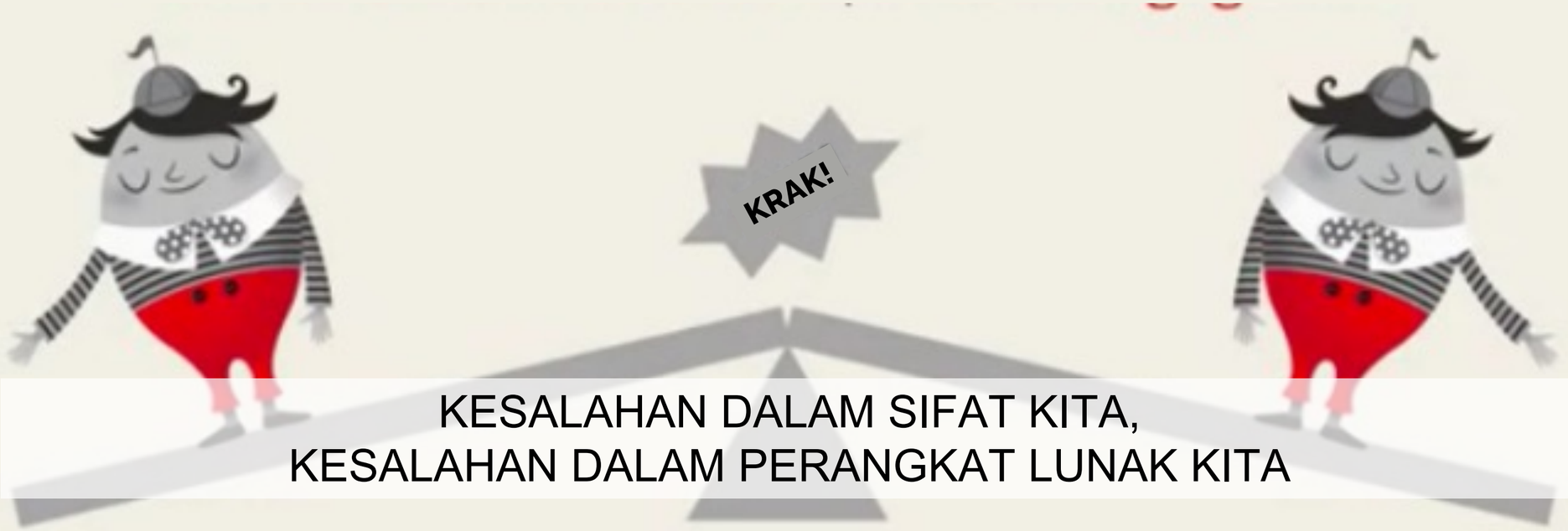
Pemilik Produk Scrum secara singkat



https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE

Scrum *Agile* untuk Keseimbangan

Kembar Anti-Kutub Keterlibatan Pengguna yang Gagal



KESALAHAN DALAM SIFAT KITA,
KESALAHAN DALAM PERANGKAT LUNAK KITA

Melakukan secara tepat, secara harfiah, apa yang diminta oleh pelanggan

Mengasumsikan kita tahu apa yang terbaik dan mengabaikan pengguna

Agile bertemu Pemikiran Desain

Bagaimana kita meyakinkan diri bahwa kita sedang membuat sesuatu yang bernilai bagi pengguna?

Bagaimana kita menjamin bahwa daripada hanya membuat luaran (*output*), banyak fitur, kita juga memastikan bahwa kita dapat mengarah pada **hasil/keluaran yang bernilai** bagi pengguna?

Sangat sulit menyeimbangkan hal-hal tersebut, tetapi *Agile* menyediakan beberapa **kakas bantu yang hebat** untuk memastikan kita memperhatikan keduanya.

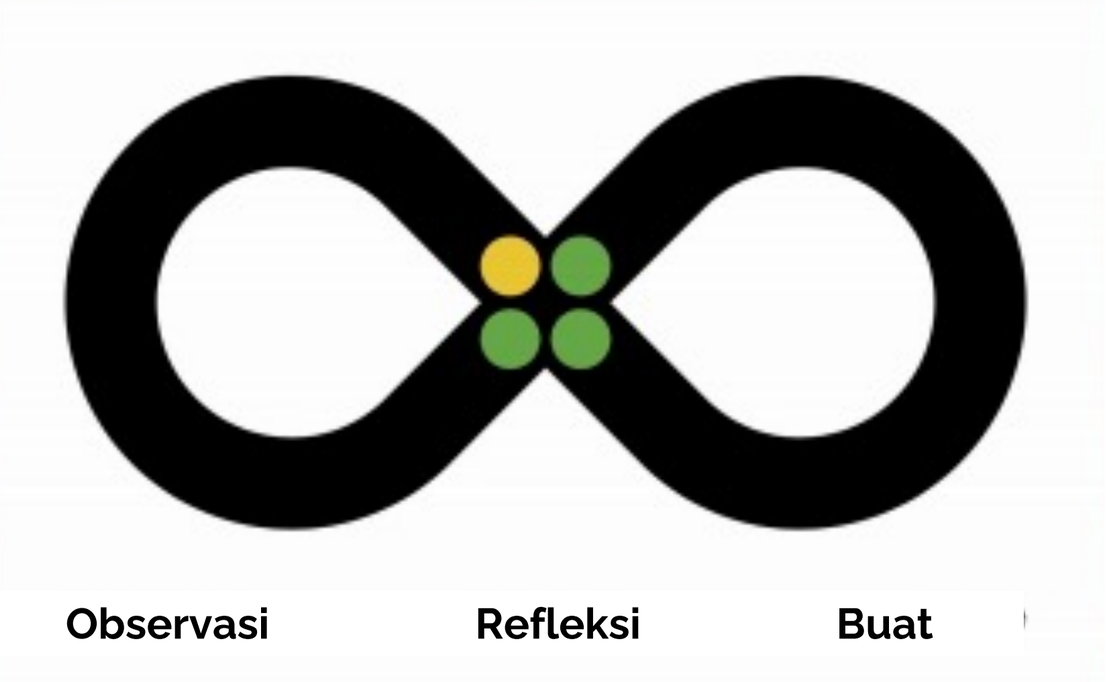
Bagaimana cara kita menjadikan pengguna bahwa tim kita sedang belajar cara bekerja secara lebih baik bersama-sama, karena itu sulit, dan kita harus memperhatikan hal-hal tersebut juga? Agile adalah solusi yang hebat untuk melakukan kedua hal itu.

Kombinasi:
Pemikiran Desain dan Pengembangan Tangkas

Kita dapat menggunakan banyak kakas bantu untuk melakukan Pemikiran Desain dan Pengembangan Tangkas secara bersama.

Kita menggunakan kakas bantu tersebut untuk menciptakan **empati** bagi para pengguna kita dan untuk membuat **cerita pengguna** bagi tim Pengembagan Tangkas.

“Perulangan”



Masih ingat dengan “Perulangan” di Pemikiran Desain IBM?

Mari kita rincikan kakas bantu pada fase “Refleksi”

DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA

Beberapa Kakas Bantu Refleksi

Peta Skenario Apa Adanya	Asumsi dan Pertanyaan	Peta Empati	Kisi/Petak Umpan Balik	Perbukitan (*Hills*)
Harapan dan Ketakutan	Pernyataan Kebutuhan	Pemutaran Kembali (*Playbacks*)	Kisi/Petak Prioritas	Peta Pemangku Kepentingan

https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit

Reference:

https://www.ibm.com/

https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit

https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE

https://youtu.be/9TycLR0TqFA

Thank You

Tim RMK GIGA

